

Test Aleatorio #72

Actualizado el 18/03/2026

1. Según el artículo 86 de la Constitución Española de 1978, los decretos-leyes:

- a) Pueden regular materia electoral general en caso de urgente necesidad.
- b) Para dictar estas normas es necesaria la delegación previa de las Cortes Generales.
- c) Después de ser promulgados deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados.
- d) La potestad de dictarlos la tiene el Presidente del Gobierno.

2. Un referéndum consultivo sobre cuestiones políticas de especial transcendencia:

- a) Se puede convocar a iniciativa de las Comunidades Autónomas en virtud del artículo 1 de la Constitución española que dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español.
- b) Será convocado por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.
- c) Será convocado por el Presidente del Gobierno, a propuesta de los grupos parlamentarios con una representación suficiente en el Congreso.
- d) Está prohibido por la Constitución en virtud del artículo 92.1.

3. Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales:

- a) Podrán sindicarse en cualquier caso
- b) No podrán sindicarse ni asociarse en manera alguna
- c) Podrán asociarse a partidos políticos
- d) Podrán constituir asociaciones profesionales

4. ¿Cuál de las competencias que a continuación se expresan no es exclusiva del Estado?

- a) Bases del régimen minero y energético.
- b) La caza y la pesca fluvial.
- c) Tráfico y circulación de vehículos a motor.
- d) Estadística para fines estatales.

5. Según el artículo 149 de la Constitución Española NO es competencia exclusiva del Estado:

- a) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial
- b) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica
- c) Administración de Justicia
- d) La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial

6. ¿Cuál de los siguientes es un servicio integrado de la Administración periférica?:

- a) La delegación de la Agencia Tributaria.
- b) La oficina de empleo.
- c) La Alta Inspección.
- d) La oficina de extranjería.

7. La asistencia jurídica y las funciones de intervención y control económico financiero en relación con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno:

- a) Se ejercerán sólo por la Abogacía del Estado, de acuerdo con su normativa específica.
- b) Se ejercerán por la Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado respectivamente, de acuerdo con su normativa específica.
- c) Se ejercerán sólo por la Intervención General de la Administración del Estado, de acuerdo con su normativa específica.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

8. ¿Cuál es la fecha de entrada en vigor de la obligatoriedad para las administraciones públicas de disponer de Registro Electrónico General?

- a) 2 de octubre de 2018
- b) 2 de octubre de 2020
- c) 2 de abril de 2021
- d) 2 de octubre de 2021

9. De conformidad con el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la competencia es:

- a) Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación.
- b) Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación.
- c) Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación.
- d) Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación.

10. Es requisito de una empresa para poder contratar con la Administración:

- a) Únicamente tener capacidad de obrar.
- b) Contar con capacidad y siempre estar clasificada e inscrita en el ROLECE.
- c) Contar con capacidad, solvencia y no estar incurso en prohibición de contratar.
- d) Contar con capacidad y no estar incurso en prohibición de contratar.

11. Indique la respuesta FALSA en relación con el perfil de contratante regulado en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público:

- a) Los órganos de contratación difundirán, exclusivamente a través de Internet, su perfil de contratante
- b) La forma de acceso al perfil de contratante deberá hacerse constar en los pliegos y documentos equivalentes, así como en los anuncios de licitación en todos los casos
- c) La forma de acceso al perfil de contratante deberá especificarse en los tabloneros de anuncios del Ministerio correspondiente
- d) El acceso a la información del perfil de contratante será libre, no requiriendo identificación previa

12. De conformidad con el artículo 29.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los programas plurianuales se remitirán:

- a) Anualmente.
- b) Ninguna de las respuestas es correcta.
- c) Trimestralmente.
- d) Semestralmente.

13. ¿Qué es la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)?

- a) Es el sistema regulador de subvenciones.
- b) Es el sistema nacional de publicidad de subvenciones.
- c) Es el sistema de control presupuestario de las subvenciones.
- d) Es el sistema de control financiero de las subvenciones.

14. ¿Qué es el Fondo de Transición Justa en Europa?

- a) Es un instrumento financiero creado para financiar proyectos de energías renovables como el coche eléctrico y conectado o la ruta de hidrógeno
- b) Es un instrumento financiero creado para mejorar la eficiencia energética en los hogares europeos
- c) Es un instrumento financiero en el ámbito de la política de cohesión cuyo objetivo es prestar apoyo a los territorios que se enfrentan a retos socioeconómicos graves derivados del proceso de transición a la neutralidad climática
- d) No existe un Fondo de Transición Justa

15. El ODS 4 corresponde a:

- a) Educación de calidad
- b) Igualdad de género
- c) Pobreza cero
- d) Producción y consumo responsable

16. Actuación que persigue el apoyo a proyectos que promuevan la transformación digital de las empresas industriales:

- a) Red Cervera
- b) Industria Conectada 4.0
- c) Plan Moves
- d) Horizonte 2020

17. Según el artículo 16 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, el equilibrio de hombres y mujeres en el nombramiento de cargos públicos:

- a) Es obligatorio siempre.
- b) Se procurará siempre.
- c) Es obligatorio para cargos de libre designación.
- d) Es obligatorio en empresas o instituciones de más de 50 trabajadores.

18. El marco gerencial para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado ¿por cuál de los siguientes programas no está integrado?

- a) Programa de quejas y servicios
- b) Programa del observatorio de calidad
- c) Programa de análisis y demanda
- d) Programa de evaluación de la calidad

19. ¿Quién y cuándo presenta el informe de seguimiento sobre el grado de avance de la implementación de la Estrategia TIC?

- a) La Secretaría General de Administración Digital con apoyo de las CMADs, anualmente
- b) La Secretaría General de Administración Digital con apoyo de las CMADs, bienalmente
- c) La Secretaría General de Administración Digital, bienalmente
- d) La Secretaría General de Administración Digital, sin periodicidad definida

20. La Comisión Sectorial de administración electrónica depende de:

- a) La Conferencia Sectorial de Administración Pública.
- b) La Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica.
- c) El Director General para el impulso de la Administración electrónica.
- d) Presidencia del Gobierno.

21. Si le notifican una multa de tráfico mediante el Servicio de Notificaciones Telemáticas Seguras (Dirección Electrónica Única):

- a) Puede rechazar recibir la notificación
- b) No puede rechazar recibir la notificación
- c) Le sirve de preaviso, pero debe esperar la notificación oficial por correo ordinario, o la publicación de la sanción en el Boletín Oficial de la Provincia
- d) Puede reenviarla a otro buzón electrónico de su elección

22. ¿Qué norma recoge que: Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados?

- a) Ninguna. Ya nos gustaría.
- b) El EBEP
- c) La LOFP
- d) La 39/2015

23. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva:

- a) A la libre asociación profesional.
- b) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
- c) A la libertad sindical.
- d) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.

24. Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos se clasifican en:

- a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral.
- b) Funcionarios de carrera, funcionarios laborales y personal eventual.
- c) Funcionarios fijos, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.
- d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual.

25. Indique la afirmación FALSA:

- a) En la publicidad activa la Administración pone los datos a disposición de la ciudadanía, en portales y páginas web, sin esperar a que los ciudadanos los demanden, proactivamente.
- b) En el derecho de acceso a la información pública los ciudadanos acceden a la información pública puesta a disposición por la Administración en portales y páginas web.
- c) La publicidad activa y el derecho de acceso fomentan la transparencia y la participación en la actividad pública.
- d) En el derecho de acceso a la información pública la Administración responde a las demandas de información por parte de los ciudadanos.

26. Señale la respuesta CORRECTA relativa al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

- a) Se crea por medio de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, aunque la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno supone un impulso a su autonomía.
- b) Es una autoridad administrativa independiente de las previstas en el artículo 109 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y sancionar a los empleados públicos que incumplan las obligaciones que la ley impone en esta materia.
- c) Es un organismo público adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.
- d) Es un organismo público de los previstos por el apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada, que tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

27. Respecto al derecho de rectificación y cancelación es falso que:

- a) El afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse.
- b) Que se podrá, en las circunstancias que se establezcan reglamentariamente, exigir una mínima contraprestación por los gastos de gestión que dicha rectificación ocasione justificadamente.
- c) Es un derecho, recogido en la LOPDGDD, de todos los ciudadanos.
- d) El afectado deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.

28. Se consideran garantías adecuadas para la realización de transferencias a países terceros u organizaciones internacionales cuando:

- a) Existen normas corporativas vinculantes.
- b) Existen cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión.
- c) Existen cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por una autoridad de control y aprobadas por la Comisión.
- d) Las respuestas a, b y c son correctas.

29. ¿Cuál de los siguientes es un derecho digital de los contemplados en el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales?

- a) Derecho al olvido.
- b) Derecho a la desconexión analógica en el ámbito laboral.
- c) Derecho a la desconexión digital en todos los ámbitos.
- d) Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral.

30. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto serán nombrados por:

- a) El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia.
- b) El Ministerio de Justicia, a propuesta del Gobierno.
- c) El Consejo Consultivo.
- d) El Delegado de Protección de Datos.

31. Según el RD 806/2014, ¿a quién le corresponde realizar la propuesta de la Estrategia TIC?

- a) Los ministros de la Presidencia, de Hacienda y Función Pública y de Industria.
- b) El ministro de Hacienda y Función Pública.
- c) Los ministros de la Presidencia, de Hacienda y Función Pública y de Industria, Energía y Turismo.
- d) El CIO de la AGE.

32. Un Subsecretario de un Ministerio normalmente reporta a:

- a) Un Secretario de Estado
- b) Un Secretario General
- c) El Ministro
- d) Un Secretario General Técnico

33. El histograma de recursos refleja la cantidad de técnicos que intervienen en un proyecto. Indique la respuesta VERDADERA en relación a esta afirmación:

- a) En el histograma de recursos se representan los recursos materiales necesarios para la realización de un proyecto, no recursos humanos.
- b) Para que un diagrama de Gantt sea realista y fiable debe ir acompañado de un histograma de recursos.
- c) El histograma de recursos también se denomina Patrón de límites.
- d) El histograma de recursos, usando redes, permite establecer dependencias entre los recursos humanos que participan en el proyecto.

34. En la metodología de gestión de proyectos SCRUM:

- a) Una de las tareas del Scrum Master es organizar, dirigir y liderar al equipo de desarrollo durante todo el proyecto.
- b) El Product Owner es el encargado de priorizar los elementos del backlog.
- c) Los requisitos de un sprint pueden ser cambiantes y deben ser adaptables.
- d) Una de las funciones de los Stakeholders es definir el producto mínimo viable.

35. ¿Qué metodología de desarrollo seguro se basa en la integración continua de pruebas de seguridad durante el ciclo de vida del software?

- a) DevSecOps.
- b) Waterfall.
- c) DevOps.
- d) -

36. ¿Cuál de los siguientes es un control de acceso físico?

- a) Etiquetado de soportes en cinta
- b) Uso de clave por teclado para entrar al CPD
- c) Contraseñas para uso de aplicaciones, renovadas periódicamente
- d) Todas

37. Diremos que un sistema de información es efectivo cuando:

- a) Utiliza el mínimo de recursos para producir las salidas requeridas.
- b) Cuando alcanza sus objetivos.
- c) Cuando proteja los activos de todas las amenazas posibles.
- d) Cuando conserve la completitud, robustez, pureza y veracidad de los datos.

38. En auditoría informática, el objeto de una «prueba de cumplimiento» es:

- a) Verificar el cumplimiento de la legislación y la normativa vigente en las operaciones de un sistema de información, especialmente en el capítulo de compras y gestión de personal
- b) Sustanciar la probabilidad de que los objetivos de control no se alcancen
- c) Determinar si los controles se están aplicando de la forma descrita en la documentación o de la forma descrita por el usuario o directivo
- d) Verificar que todos los usuarios se adhieren voluntaria u obligatoriamente a la política sobre usos de recursos informáticos implantada por la Dirección

39. Señale la respuesta INCORRECTA:

- a) La clasificación no es exigible en contratos de suministros y servicios.
- b) La clasificación será condición y medio suficiente para acreditar la solvencia en los contratos de suministros y servicios (si el objeto del contrato está incluido en alguno de los grupos de clasificación definidos en el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
- c) La clasificación consiste en el examen de la solvencia (económica, financiera y técnica) de las empresas, en relación con un tipo de prestaciones determinado, realizado por las Comisiones Clasificadoras de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, y que será válido frente a cualquier órgano de contratación.
- d) En aquellos servicios y suministros con valor estimado inferior a 35.000,00 € (procedimiento abierto “super simplificado”), los licitadores estarán exentos de los requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera, y técnica, salvo que así se exija en el PCAP.

40. Indicar la respuesta errónea en relación al concepto de Benchmark:

- a) La tarea de ejecutar un Benchmark originalmente se reducía a estimar el tiempo de proceso que lleva la ejecución de un programa (medida por lo general en miles o millones de operaciones por segundo).
- b) Es una metodología bastante frecuente para comparar diferentes sistemas informáticos frente a una carga característica de una instalación concreta que permite realizar mediciones en el ambiente real.
- c) Esta metodología se basa en la utilización de programas para simular la realidad. Al igual que la teoría de colas es aplicable a fenómenos de espera y requiere que estén establecidos los niveles de servicio, de igual forma necesita una proyección del comportamiento del sistema.
- d) Las principales dificultades que se plantean en relación con el Benchmark radica en determinar la carga característica y en valorar el aprovechamiento que hacen los programas de las peculiaridades de los distintos software utilizados.

41. ¿Cuál de los siguientes no es un método estático de selección de inversiones?

- a) Tasa de rendimiento contable
- b) Método del flujo total por unidad monetaria comprometida
- c) PROMETHEE
- d) Método del flujo de caja medio anual por unidad monetaria comprometida

42. En relación con el mecanismo de protección de derechos de autor por huella digital, ¿cómo se consigue que los datos del usuario que ha adquirido los derechos de uso del objeto no sean conocidos por el vendedor?

- a) Mediante el uso de https para asegurar la privacidad de la comunicación
- b) Mediante el uso de un sistema de huella digital asimétrica, que emplea criptografía asimétrica
- c) Mediante el uso de un sistema de huella digital anónima, utilizando un tercero de confianza que conoce tanto la identidad del comprador como del vendedor
- d) No es posible, el vendedor debe conocer los datos del comprador para poder transmitirle los derechos de uso del objeto

43. ¿Cómo se denomina la posibilidad de funcionamiento en distintas plataformas sin necesidad de cambios en el aplicativo?

- a) Interoperatividad
- b) Compatibilidad
- c) Portabilidad
- d) Normalización

44. ¿Cuál de las siguientes definiciones NO es uno de los roles de la Plataforma de Intermediación, según la Norma Técnica de Interoperabilidad de Protocolos de intermediación de datos?

- a) Mantendrá un portal web informativo con toda la documentación relativa a la Plataforma.
- b) Almacenará información personal de ciudadano derivada de la transacción de intercambio de datos, asegurando para ello la confidencialidad e integridad de la misma a través de los mecanismos correspondientes.
- c) Mantendrá un centro de atención a usuarios e integradores que canalice todas las incidencias relativas al sistema.
- d) Las consultas a los servicios de verificación de datos, se pueden realizar de forma automatizada desde una aplicación de gestión de un trámite, adaptadas para invocar los Webservice proporcionados por el servicio.

45. NO es un formato de firma electrónica recogida en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares:

- a) XAdES
- b) PKCS#11
- c) PAdES
- d) XML-Dsig

46. La serie de normas, instrucciones, guías y recomendaciones desarrolladas por el Centro Criptológico Nacional con el fin de mejorar el grado de ciberseguridad de las organizaciones, se denomina:

- a) CCN-STIC.
- b) CCN-SOC.
- c) CCN-RFC.
- d) CCN-ENS.

47. El servicio que se corresponde con una solución integral de registro, que permite tanto la gestión de sus oficinas de registro de entrada/salida como la recepción y envío de registros en las unidades tramitadoras destinatarias de la documentación es:

- a) CL@VE
- b) EGEO
- c) GEISER
- d) ORVE

48. La plataforma de validación de certificados VALIDE del Ministerio de la Presidencia permite validar:

- a) Las URLs de los portales de las Administraciones Públicas.
- b) Los códigos seguros de verificación.
- c) Los certificados de sedes electrónicas y los códigos seguros de verificación.
- d) Los certificados de sede electrónica.

49. La solución de registro completa que proporciona un servicio en la nube que permite gestionar las Oficinas de Registro de entrada/salida de una Administración, proporcionando su propio libro de registro, se llama;

- a) SIR
- b) ORVE
- c) GEISER
- d) REC

50. El acceso a la Carpeta Ciudadana requiere:

- a) Registro previo
- b) Certificado electrónico reconocido
- c) Autenticarse con Cl@ve
- d) Habilitar la cesión de datos administrativos para su posterior consulta

51. ¿Cuál de los siguientes no es un organismo europeo de normalización?

- a) CEN
- b) Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital
- c) CENELEC
- d) Todos los anteriores son organismos europeos de normalización

52. ¿Cuál de las siguientes categorías de la taxonomía de Flynn se corresponden con una arquitectura monoprocesador?

- a) MISD y SISD
- b) SIMD y SISD
- c) MIMD y MISD
- d) SISD y MISD

53. La segmentación o pipelining:

- a) Es una técnica de solapamiento de instrucciones mediante la división de su ejecución en etapas para simular paralelización.
- b) Disminuye el tiempo de ejecución de cada instrucción.
- c) Se trata de dividir el código en fragmentos para distribuirlos por distintos procesadores.
- d) Todas las anteriores.

54. Indique cómo se denomina el modelo de servicio en la nube en el que el usuario no tiene control sobre la red, los servidores, sistemas operativos o almacenamiento, pero sí sobre las aplicaciones desplegadas y sobre los ajustes de configuración de dichas aplicaciones:

- a) PaaS
- b) IaaS
- c) CaaS
- d) SaaS

55. Caso de utilizar un único método, se economiza tiempo de restauración con backups de tipo:

- a) Completo
- b) Diferencial
- c) Incremental
- d) Es indiferente

56. Caso de utilizar un único método, se economizan cintas con backups de tipo:

- a) Completo
- b) Diferencial
- c) Incremental
- d) Es indiferente

57. Según la definición de la Storage Networking Industry Association (SNIA), ¿cuál es la capacidad utilizable de un conjunto RAID 0+1 sobre 6 discos SAS de 1 TB?

- a) 2 TB
- b) 3 TB
- c) 1 TB
- d) 4 TB

58. En el entorno cliente/servidor, TUXEDO es muy conocido como:

- a) Un monitor de proceso de transacciones
- b) Programa de sesión de IBM en los sistemas MVS
- c) Aplicación para transferencia de ficheros en sistemas Unix
- d) No existe la aplicación TUXEDO

59. ¿Cuál de las siguientes no es una operación de la Unidad de Control?

- a) Obtención de la instrucción de memoria que indica el contador de secuencia e incremento del mismo
- b) Decodificación de la instrucción obtenida e interpretación de la misma
- c) Ejecución de las operaciones aritméticas y lógicas
- d) Control y resolución de las situaciones conflictivas que se produzcan

60. Acerca de las memorias de lectura y escritura, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) Se basan en puntos de memoria de tipo biestable, que mantienen su estado siempre que no se interrumpa la alimentación
- b) Las RAM dinámicas son volátiles, requieren refresco, con un periodo del orden de unos pocos milisegundos
- c) Las RAM dinámicas consumen más que las RAM estáticas
- d) Las RAM estáticas son mucho más económicas que las RAM dinámicas

61. El factor de utilización de los componentes de un sistema es:

- a) Relación entre el tiempo de proceso requerido por una petición y el tiempo de reflexión del usuario
- b) Porcentaje de tiempo durante el cual está siendo utilizado un componente del sistema informático
- c) Porcentaje de tiempo durante el cual dos o más componentes del sistema están siendo utilizados simultáneamente
- d) Porcentaje de tiempo que los distintos dispositivos del sistema están siendo utilizados en tareas del sistema, no directamente imputables a ninguno de los trabajos en curso

62. ¿Cuántas son las reglas que según Codd debe cumplir un sistema verdaderamente relacional?

- a) Cinco.
- b) Doce.
- c) Cuatro.
- d) Tres.

63. ¿Qué son dentro del entorno de aplicaciones basadas en arquitectura Internet los plug-ins?

- a) Programas que desarrolla el usuario para personalizar el acceso a la información del servidor
- b) Programas que se agregan al navegador e interactúan con él, con las páginas web y con los recursos locales
- c) Posibilidad de añadir nuevo hardware a través del navegador de manera automática
- d) Ninguna de las anteriores

64. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la arquitectura de microservicios:

- a) Los microservicios deben implementar siempre una "API REST", para que pueda ser utilizada por el resto de los microservicios de la arquitectura.
- b) Los microservicios desarrollados para una determinada solución no pueden ser usados para otras soluciones diferentes.
- c) Los microservicios sólo pueden usar comunicaciones síncronas entre ellos.
- d) En una arquitectura basada en microservicios, cada microservicio podría tener un modelo arquitectónico diferente y usar lenguajes y bases de datos distintas, según la naturaleza de la aplicación, los requisitos empresariales y las prioridades.

65. ¿Qué indica la directiva #pragma en lenguaje C?

- a) Le indica al compilador que genere un mensaje de error si llega a ese punto del código
- b) Es un #include condicional
- c) Permite al implementador del compilador definir otras instrucciones de preprocesamiento para el compilador
- d) Nada de lo anterior es correcto

66. Con respecto a WCF, señale la incorrecta:

- a) Los servicios WCF pueden ejecutarse sobre TCP.
- b) WCF son las siglas de Windows Communication Foundation.
- c) WCF usa siempre SOAP.
- d) Los servicios WCF pueden usar el protocolo Named Pipes

67. En el entorno de desarrollo .NET, el término CLR se refiere a:

- a) Un entorno en tiempo de ejecución que ejecuta el código y proporciona servicios proporcionado por .NET framework.
- b) La biblioteca de clases del entorno .NET Framework.
- c) Un modelo de programación para la creación de aplicaciones Web.
- d) Un controlador para eventos de nivel de aplicación.

68. ¿Qué implementación de .NET se usa para compilar bibliotecas a las que se puede hacer referencia desde todas las implementaciones de .NET, como .NET Framework, .NET Core y Xamarin?

- a) .NET Basic
- b) .NET Central
- c) .NET Main
- d) .NET Standard

69. ¿Cuál de las plataformas desarrolladas por Java es una plataforma para crear aplicaciones servidor?

- a) Plataforma Java Technique Edition (JTE)
- b) Plataforma Java Enterprise Edition (JEE)
- c) Plataforma Java Standard Edition (JSE)
- d) Plataforma Java Micro Edition (JME)

70. En una arquitectura J2EE de tres niveles, los Java Servlets son:

- a) Componentes web que se ejecutan en el cliente.
- b) Componentes de negocio que se ejecutan en el servidor J2EE.
- c) Componentes de negocio que se ejecutan en el servidor EIS (Enterprise Information System).
- d) Componentes web que se ejecutan en el servidor J2EE.

71. Señale la respuesta correcta en relación con las interfaces y las clases abstractas en el lenguaje Java:

- a) Una clase puede heredar de varias clases abstractas
- b) Una clase puede implementar varias interfaces
- c) Una clase que herede de una interfaz y no implemente algún método tendrá que ser declarada como abstracta
- d) Una clase que herede de una clase superior abstracta y no implemente algún método no tendrá que ser declarada como abstracta (al serlo la clase superior)

72. Si tenemos tres clases A, B y C, ¿qué se entiende como herencia múltiple en la programación orientada a objetos?

- a) Cuando la clase A hereda los atributos de las superclases B y C
- b) Cuando la clase B y la clase C heredan los atributos de la superclase A
- c) Cuando la clase A hereda los atributos de la superclase B, que a su vez hereda los atributos de la clase C
- d) Ese concepto no existe en programación orientada a objetos, sólo existe el concepto de herencia

73. En aplicaciones de Inteligencia Artificial, dentro de los métodos de búsqueda empleados en espacio de estados, pertenece a la familia denominada "Métodos ciegos o no informados":

- a) Primero en anchura.
- b) Primero el mejor.
- c) Mejora iterativa.
- d) Búsqueda con adversario.

74. Áreas de información en sistemas Data Warehouse

- a) Staging Area
- b) Operational Data Store
- c) DataMart
- d) Todas las anteriores son ciertas

75. Como algoritmos de cifrado simétrico de bloque no figura:

- a) Lucifer
- b) Serpent
- c) Seal
- d) Shark

76. Señale el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 910/2014:

- a) A los sistemas de identificación electrónica notificados por los Estados miembros y a los prestadores de servicios de confianza establecidos en la Unión
- b) Exclusivamente a los sistemas de identificación electrónica notificados por los Estados miembros
- c) A los prestadores de servicios de certificación de la Unión cuyos Gobiernos acepten formalmente el Reglamento
- d) Exclusivamente a los sistemas de identificación electrónica de los Estados miembros, independientemente de que hayan sido notificados

77. ¿Qué se entiende por autoridad de certificación (AC)?

- a) Un juez
- b) Una empresa que proporciona seguridad a los certificados, aunque en la actualidad sólo puede considerarse a Microsoft como tal.
- c) Son órganos administrativos dependientes del Consejo Superior de Informática que dictan las normas de certificación digital, de acuerdo a las normas de la Unión Europea
- d) Son entidades que expiden certificados digitales de manera que garantizan la correspondencia entre la identidad de un usuario y su par de claves

78. Algoritmo de compresión de imágenes sin pérdidas:

- a) ECW.
- b) RLE.
- c) MPEG.
- d) TXA.

79. Qué estándar define el ciclo de vida de un sistema de información como el marco de referencia que contiene los procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de un producto de software, abarcando la vida del sistema desde la definición de los requisitos hasta la finalización de su uso:

- a) ISO-12207
- b) ISO-9800
- c) ISO-17702
- d) ISO-11200

80. Cual de las siguientes no es una característica de la Programación Orientada a Objetos:

- a) Polimorfismo.
- b) Evento.
- c) Herencia.
- d) -

81. En el análisis orientado a objetos, la herencia es:

- a) Es el término formal que se utiliza para expresar que los datos de un objeto solamente pueden ser manipulados mediante los mensajes y métodos predefinidos
- b) Es el mecanismo mediante el cual una clase adquiere las propiedades de otra clase jerárquicamente superior
- c) La propiedad que permite definir tantas versiones de un método como tipos de argumentos pueda tener
- d) No existe

82. En el modelo entidad/relación la forma de representar una entidad es:

- a) Mediante un rombo y en el interior del mismo el nombre de la entidad.
- b) Mediante un rectángulo y en el interior del mismo el nombre de la entidad.
- c) Mediante un elipse y en el interior del mismo el nombre de la entidad.
- d) Mediante un triángulo invertido y el nombre de la entidad en una elipse unida al triángulo mediante una línea.

83. ¿Qué patrón de diseño permite que clases con interfaces incompatibles se comuniquen?

- a) Bridge
- b) Adapter
- c) Facade
- d) Interface

84. ¿Cuál es una de las principales desventajas de una arquitectura de microservicios en comparación con una monolítica?

- a) Menor escalabilidad.
- b) Menor flexibilidad para elegir tecnologías.
- c) Mayor complejidad operacional y en la gestión de datos distribuidos.
- d) -

85. Entre las técnicas utilizadas para la especificación de módulos figura el pseudocódigo. Identifique entre los siguientes tipos de lenguaje cuál se corresponde exactamente con el pseudocódigo:

- a) Es un lenguaje natural.
- b) Es un lenguaje estructurado.
- c) Es un lenguaje de programación.
- d) Ninguna es cierta.

86. Los principios de diseño de interfaces de usuario son:

- a) Familiaridad del usuario, uniformidad de la interfaz, volver a estados anteriores para revertir errores, elaboración de sistemas de ayuda, realimentación, proporcionar la información precisa, anticipación ante las necesidades de usuario, usabilidad, eficacia.
- b) Familiaridad del usuario, uniformidad de la interfaz, volver a estados anteriores para revertir errores, realimentación, proporcionar la información precisa, anticipación ante las necesidades de usuario, usabilidad, eficacia.
- c) Familiaridad del usuario, uniformidad de la interfaz, volver a estados anteriores para revertir errores, elaboración de sistemas de ayuda, realimentación, proporcionar la información precisa, anticipación ante las necesidades de usuario, usabilidad, eficiencia.
- d) Familiaridad del usuario, uniformidad de la interfaz, volver a estados anteriores para revertir errores, elaboración de sistemas de ayuda, realimentación, anticipación ante las necesidades de usuario, usabilidad, eficiencia.

87. De acuerdo con MÉTRICA v3, en el Diagrama de Transición de Estados:

- a) no puede haber ninguna transición dirigida al estado inicial.
- b) solo puede haber un estado final.
- c) una acción no se puede ejecutar dentro de un estado.
- d) un diagrama puede tener varios estados iniciales.

88. De las estrategias de diseño propuestas por MÉTRICA v3 para obtener el diagrama de estructura ¿en qué se diferencian el análisis de transformación y el análisis de transacción?

- a) No existe ninguna diferencia, ambas son estrategias de diseño que se aplican a los DFD.
- b) El análisis de transformación se aplica cuando el DFD realiza modificaciones independientemente de la entrada y la salida, mientras que el análisis de transacción se aplica cuando en un DFD en función del flujo de llegada se realiza la elección de uno o más flujos de información.
- c) El análisis de transacción se aplica cuando el DFD realiza modificaciones independientemente de la entrada y la salida, mientras que el análisis de transformación se aplica a los DFD cuando en función del flujo de llegada se realiza la elección de uno o más flujos de información.
- d) El análisis de transacción se centra en los resultados del diagrama mientras que el análisis de transformación se centra en cómo se realizan dichos cambios.

89. Las herramientas que incluyen componentes para la gestión de proyectos y la gestión de configuración son las:

- a) L-CASE (Lower CASE)
- b) I-CASE (Integrated CASE)
- c) IPSE (Integrated Project Support Environment)
- d) CAST (Computer Aided Software Testing)

90. Según MÉTRICA v3 ¿Dónde comenzaría el establecimiento del plan de aseguramiento de calidad?

- a) En el estudio de viabilidad del sistema.
- b) En el proceso de diseño.
- c) A la hora de la aceptación del sistema.
- d) Una vez finalizado el mantenimiento del sistema de información.

91. Según Metrica v3, ¿cuál es el tipo de mantenimiento que se realiza después de la entrega del software para corregir errores que no fueron detectados durante el desarrollo?

- a) Correctivo.
- b) Adaptativo.
- c) Perfectivo.
- d) Preventivo.

92. ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con un conjunto de utilidades que facilita la labor de automatizar y obtener juegos de pruebas para aplicaciones web?

- a) iTop
- b) Ozone
- c) GIT
- d) Selenium

93. Señale el criterio falso en la migración de aplicaciones en el marco de un ajuste dimensional:

- a) Interconectividad: las aplicaciones que requieren un alto grado de conectividad entre los usuarios son las que mejor se adaptan a ser implementadas en un entorno descentralizado sobre una red de área local.
- b) Requisitos de tiempo de respuesta: a veces conviene descentralizar la información para asegurar un tiempo de respuesta rápido, evitando esperas en el acceso a las bases de datos residentes en el mainframe.
- c) Seguridad: las aplicaciones con unos requisitos estrictos de seguridad tanto en lo referente a la protección de información sensible, como en lo que respecta a los daños accidentales son candidatas ideales para el ajuste dimensional.
- d) Control: al migrar aplicaciones desde un entorno centralizado a uno distribuido se pierde control sobre las mismas. No obstante, están surgiendo herramientas que permiten controlar eficaz y centralizadamente la distribución e instalación.

94. ¿Qué tipo de mantenimiento hace referencia a los cambios que sufre el equipo por motivos de ampliaciones de la capacidad del sistema, un aumento del nivel de servicio, entre otros?

- a) Perfectivo
- b) Adaptativo
- c) Preventivo
- d) Correctivo

95. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto al esquema lógico REDER que se encuentra dentro del modelo EFQM?

- a) La Evaluación y Revisión se ocupa de los logros que está alcanzando una organización.
- b) Los Resultados se ocupan de cómo una organización implanta sistemáticamente el enfoque.
- c) El Enfoque abarca lo que una organización planifica hacer y las razones para ello.
- d) El Despliegue aborda lo que hace una organización para evaluar, revisar y mejorar el enfoque.

96. ¿Qué elemento NO forma parte del modelo EFQM de excelencia?

- a) Procesos
- b) Personas
- c) Resultados en los clientes
- d) Resultados en los proveedores

97. En Itil V3 la Gestión de la Cartera de Servicios pertenece a la fase de ciclo de vida:

- a) Diseño del servicio.
- b) Transición del servicio.
- c) Estrategia del servicio.
- d) Operación del servicio.

98. El protocolo TFTP (sic):

- a) Significa Trivial FTP
- b) Utiliza el conocido puerto 69
- c) Debería ser protegido específicamente en el Firewall
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

99. ¿Qué es la diafonía (crosstalk) y cómo se minimiza en los pares de cable?

- a) Es la pérdida de sincronía en la señal, por eso se alterna el voltaje.
- b) Sólo existe en la fibra óptica multimodo.
- c) La atenuación de la señal en función de la distancia, por eso se blindan.
- d) La interferencia entre pares adyacentes, por eso se trenzan y blindan.

100. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO se considera una de las cuatro primitivas de servicio que define el modelo OSI de ISO para la comunicación entre niveles?

- a) Request.
- b) Invoke.
- c) Response.
- d) Confirmation.

101. Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta sobre el modelo de capas OSI:

- a) La capa de enlace se encarga de realizar la sincronización en el envío de tramas.
- b) La capa de sesión está por arriba de la capa de red.
- c) El nivel que realiza la función de obtener la mejor ruta para la comunicación entre máquinas situadas en redes geográficas distintas es el nivel 3.
- d) La compresión y el cifrado de los datos es una tarea de la capa de aplicación.

102. ¿Cuál es la característica distintiva y el caso de uso principal de la tecnología Bluetooth?

- a) Su capacidad para formar redes de área local (LAN) extensas con alto rendimiento para múltiples usuarios.
- b) La utilización de frecuencias de banda licenciada para garantizar la calidad del servicio en entornos industriales.
- c) Su especialización en la comunicación inalámbrica de corto alcance y bajo consumo de energía, ideal para redes de área personal (PAN) y conexión de periféricos.
- d) -

103. ¿Cómo se llaman los paquetes de longitud fija en ATM?

- a) Pulsos
- b) Tramas
- c) Celdas
- d) Ráfagas

104. En el protocolo MPLS, la cabecera de las etiquetas MPLS, NO contiene el siguiente item:

- a) Comprobación de redundancia cíclica (4 bits)
- b) Tiempo de vida (8 bits)
- c) Flag que determina final de la pila de etiquetas (1 bit)
- d) Tipo de tráfico (3 bits) usado para señalar la calidad de servicio

105. ¿Qué tecnología inalámbrica de corto alcance y alta frecuencia permite el intercambio de datos entre dispositivos, siendo su uso más frecuente el pago mediante el móvil?

- a) Bluetooth
- b) PayPal Mobile
- c) NFC (Near Field Communication)
- d) 3D Secure

106. ¿Qué tecnología utiliza en exclusiva una modulación DSSS?

- a) 802.11a
- b) 802.11b
- c) 802.11g
- d) 802.11n

107. En relación a la seguridad en redes inalámbricas, cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) Entre los mecanismos básicos de seguridad aplicables en redes inalámbricas, se encuentran: 1. Ocultación del SSID (identificador de red). 2. Filtrado MAC. 3. Ajuste de potencia. 4. Uso de mecanismos de autenticación y cifrado.
- b) El ataque DoS, 'Clear Channel Assessments', basado en falsear el mecanismo CCA, afecta a dispositivos 802.11a, 802.11b y 802.11g.
- c) Una RSN 'Robust Security Network' es una red de seguridad en la que todas las asociaciones entre sus miembros se basan en fuertes mecanismos criptográficos y de autenticación.
- d) AirMagnet, Airodump, Aireplay, Kismet y Netstumbler, son herramientas informáticas que permiten estudiar redes inalámbricas.

108. Para una red wifi, ¿cuál de los siguientes NO es un protocolo de seguridad que le sea aplicable?

- a) WPA2.
- b) WPA.
- c) WAP.
- d) WEP.

109. ¿Cuál no es un mecanismo de transición a IPv6?

- a) Tunnel 6to4
- b) Tunnel GRE
- c) Tunnel ISATAP
- d) Tunnel PPP

110. Cuando la transmisión de datos entre dos sistemas se caracteriza por llevar un bit de comienzo y un bit de parada, separando a cada unidad de información, se trata de:

- a) Comunicación síncrona
- b) Comunicación asíncrona
- c) Comunicación semiduplex (half-duplex)
- d) Comunicación duplex (full-duplex)

111. De las siguientes cabeceras IPv6 (RFC 2460), ¿cuál de las siguientes cabeceras NO es de extensión?

- a) Fragmentación.
- b) Opciones de salto a salto.
- c) Autenticación.
- d) Límite de saltos.

112. ¿Cuál de las siguientes no es una línea de actuación del Plan Industria Conectada 4.0?

- a) Garantizar el conocimiento del concepto Industria 4.0 así como el desarrollo de competencias de Industria 4.0 en España
- b) Fomentar la colaboración entre industrias, empresas tecnológicas, centros de investigación y otras entidades, a través de ecosistemas digitales
- c) Impulsar el desarrollo de una oferta española de habilitadores digitales
- d) Promover la ciberseguridad de la industria española en coordinación con el CCN

113. Señale cuáles son fondos de financiación europeos destinados al desarrollo urbano sostenible y a la eficiencia energética:

- a) JESSICA, ELENA, LIFE
- b) FIDAE, ELENA, EMMA
- c) FIDAE, EMMA, LIFE
- d) LIFE, EMMA, JESSICA

114. La tecnología de red de área local PMD-FDDI:

- a) Trabaja a 125 Mhz
- b) Utiliza codificación 4B/5B NRZI
- c) Transmite a 100 Mbps
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

115. Sobre los algoritmos de encaminamiento utilizados por los "routers", indique cuál de las siguientes afirmaciones es errónea:

- a) Mediante los algoritmos de estados de enlaces cada "router" envía su tabla de encaminamiento completa a todos los demás "routers" en la red al producirse cualquier cambio en la tabla. Así actúa el protocolo OSPF
- b) Mediante los algoritmos de vector distancia (también conocidos como algoritmos Bellman-Ford) cada "router" envía su tabla de encaminamiento completa sólo a los "routers" vecinos a intervalos regulares. Así actúa el protocolo RIP
- c) Mediante los algoritmos de estados de enlaces (también conocidos como "shortest path first") cada "router" envía determinada información relativa al estado de sus enlaces a los demás routers lo que les permite construir una visión topológica de la red
- d) Los algoritmos de estados de enlaces son menos propensos a provocar un bucle de encaminamiento, ya que convergen (determinan el encaminamiento óptimo) más rápidamente

116. Una desventaja de la topología física de bus es que:

- a) Un fallo en el concentrador provoca el aislamiento de todos los nodos a él conectados.
- b) Requiere más cable que la topología en estrella.
- c) Es vulnerable a la atenuación, ya que pierde señal a través de la distancia del cable.
- d) Es compleja y difícil de arreglar.

117. En el contexto de las redes de comunicaciones, la necesidad de establecer una trayectoria de un extremo a otro antes de que se pueda enviar datos es una propiedad de redes basadas en:

- a) Conmutación de circuitos
- b) Conmutación de paquetes
- c) Conmutación de mensajes
- d) Conmutación de protocolos

118. La red española para investigación y educación es:

- a) GEANT
- b) IRIS
- c) TESTA
- d) SARA

119. DOCSIS 3.1:

- a) Utiliza COFDM
- b) Elimina los canales de 6 y 8 MHz
- c) Se publicó en 2016 por primera vez
- d) Incluye una versión europea (EuroDOCSIS)

120. Las demarcaciones que se establecieron para la concesión de los servicios CATV se correspondían con:

- a) Los municipios
- b) Las provincias
- c) Las comunidades y ciudades autónomas
- d) Ninguna de las anteriores

121. Según el plan de frecuencias de las redes HFC, la banda de guarda se encuentra en el rango de:

- a) 5 a 55 Mhz
- b) 86 a 108 Mhz
- c) 606 a 862 Mhz
- d) 55 a 86 Mhz

122. ¿Cuál de las siguientes especificaciones redefine el formato de los mensajes de SMTP, permitiendo entre otros el envío de mensajes multi parte o el envío de formatos no textuales en el cuerpo del mensaje?

- a) DNS-MX.
- b) MIME.
- c) POP3.
- d) ESMTP.

123. ¿Qué generación emplea por primera vez la tecnología HSDPA de acceso móvil?

- a) 2G.
- b) 3G.
- c) 4G.
- d) 5G.

124. En la arquitectura 5G NSA (Non-Standalone) con opción 3x (la más extendida comercialmente), ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el tratamiento de los planos de señalización (control plane) y de usuario (user plane)?

- a) El plano de control (control plane) se gestiona exclusivamente por el núcleo 5G (5GC), mientras que el plano de usuario (user plane) se maneja por el núcleo 4G (EPC)
- b) Tanto el plano de control como el plano de usuario se gestionan íntegramente por el núcleo 4G EPC, y la estación base 5G (gNB) actúa solo como secundario para datos
- c) El plano de control se gestiona por el núcleo 4G EPC a través del eNB (master node), mientras que el plano de usuario puede bifurcarse en la capa PDCP: parte por el eNB y parte directamente por el gNB.
- d) El plano de control y el plano de usuario se gestionan completamente por el núcleo 5G (5GC), y el EPC no interviene en absoluto

125. ¿Cuál de las siguientes es una plataforma de código abierto para compilar aplicaciones para iOS, Android y Windows con .NET?

- a) Xamarin
- b) CLRNeT
- c) JDK
- d) EclipseNET

126. Señale cuál de las siguientes es una variante de phishing, que en lugar del correo electrónico, se realiza a través de llamadas telefónicas a las víctimas:

- a) Spear phishing
- b) Smishing
- c) Whaling
- d) Vishing

127. Sobre los algoritmos Hash o función resumen:

- a) Todos tienen una clave de longitud de 160 bits
- b) La longitud de la clave dependerá del algoritmo utilizado
- c) Es imposible que la longitud de la clave sea menos de 160
- d) Da igual la longitud de clave

128. Si queremos realizar una transmisión de audio sobre una red IP, ¿con qué codec ocuparíamos más ancho de banda?

- a) G.711
- b) G.726
- c) G.728
- d) G.729

129. Cuales de los elementos enumerados a continuación se consideran necesarios en un esquema seguro de acceso remoto a la red de una organización: 1) Acceso a una plataforma de firma digital para los usuarios de la organización. 2) Mecanismos de control de acceso a la red: portales cautivos, uso del protocolo 802.1X, etc. 3) Autenticación de usuarios y autorización: asegura la identidad y autorización de un usuario mediante el uso de protocolos de autenticación. 4) Protección de la conexión e integridad del tráfico: una vez que se establece una sesión, es necesario asegurar la confidencialidad e integridad del tráfico intercambiado entre las partes mediante cifrado. La respuesta correcta, que contiene los tres elementos necesarios es:

- a) 1, 2, 3.
- b) 1, 2, 4.
- c) 1, 3, 4.
- d) 2, 3, 4.

130. En el ámbito de la Gestión de Identidades, ¿cómo se denomina al conjunto de proveedores de servicios, identidades y atributos que disponen de acuerdos de servicio, comerciales y de negocio para que el usuario pueda realizar transacciones de forma transparente y sencilla entre todos ellos?

- a) Web Access Management
- b) WS - Security
- c) Círculo de Confianza (CoT)
- d) SAML